

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DESARROLLO Y APLICACIONES WEB

Instrucciones:

Desarrollar una aplicación web en Django que implemente los requerimientos descritos en el ejercicio asignado (1 solo por equipo) para lo cual se trabajará en parejas por afinidad. Recuerden llevar la trazabilidad del proyecto mediante GIT y GitLab (o GitHub) demostrando que cada estudiante aporte en igualdad de trabajo con el desarrollo del ejercicio (30 commits en total, 15 por estudiante. De igual manera deben incorporar todos los plugins y librerías vistos en clase así como también una plantilla profesional relacionada con el ejercicio asignado.

Ejercicio 1: Sistema de Control de Gastos de Viaje

- **Login y Perfiles:**
 - **Administrador:** Revisa todo, genera reportes globales y aprueba/rechaza.
 - **Empleado:** Solo crea sus viajes y sube sus recibos.
- **Tabla 1: Viajes:**
 - **Foto:** Foto de la credencial del empleado o del boleto principal.
 - **Atributos para formulario:** Destino (Texto), Fecha de Inicio y Fecha Fin (Campos de **Fecha**), Estado del viaje (Activo/Concluido → **Radio Buttons**), Departamento al que pertenece (Ventas/Soporte/Dirección → **Lista Desplegable**), Requiere anticipo (**Checkbox**).
- **Tabla 2: Recibos (Lleva PDF y más atributos):**
 - **PDF:** Archivo digital de la factura o nota de venta.
 - **Atributos para formulario:** Concepto (Texto), Monto (Número), Tipo de Gasto (Hospedaje/Alimentación/Transporte → **Lista Desplegable**), Fecha de Emisión (Campo de **Fecha**).
- **Cálculos y Reporte:** Sumar el total gastado en el viaje. Calcular si el empleado gastó más del presupuesto base asignado. Mostrar un reporte con el porcentaje de gastos invertidos en "Hospedaje" vs "Alimentación".

Ejercicio 2: Portal de Empleo y Selección de Personal

- **Login y Perfiles:**
 - **Reclutador (RRHH):** Ve todas las postulaciones, cambia estados y ve estadísticas.
 - **Candidato:** Registra su perfil, sube su CV y ve si fue preseleccionado.
- **Tabla 1: Candidatos:**
 - **Foto:** Foto de perfil profesional del postulante.

- **Atributos para formulario:** Nombre completo (Texto), Fecha de Nacimiento (Campo de **Fecha**), Género (M/F/Otro → **Radio Buttons**), Nivel de Estudios (Grado/Máster/Doctorado → **Lista Desplegable**), Disponibilidad para viajar o mudarse (**Checkbox**).
- **Tabla 2: Postulaciones (Lleva PDF y más atributos):**
 - **PDF:** Currículum Vitae (CV) detallado en formato PDF.
 - **Atributos para formulario:** Vacante a la que aplica (Desarrollador/Diseñador → **Lista Desplegable**), Fecha de Postulación (Campo de **Fecha**), Pretensión Salarial (Número).
- **Cálculos y Reporte:** Contar cuántos candidatos se postularon por cada vacante. Sacar el promedio de salario pretendido por puesto para generar un reporte de mercado.

Ejercicio 3: Control de Flota y Mantenimiento Vehicular

- **Login y Perfiles:**
 - **Gerente de Operaciones:** Ve los costos de toda la flota, alertas de vencimiento y aprueba reparaciones.
 - **Chofer:** Registra las fallas del vehículo asignado y sube reportes.
- **Tabla 1: Vehículos:**
 - **Foto:** Foto real de la fachada del auto/camión.
 - **Atributos para formulario:** Placa (Texto), Tipo de Vehículo (Sedán/Camioneta/Camión → **Lista Desplegable**), Tipo de Combustible (Gasolina/Diésel/Eléctrico → **Radio Buttons**), ¿Tiene seguro vigente? (**Checkbox**), Año del modelo (Número).
- **Tabla 2: Mantenimientos:**
 - **PDF:** Hoja de diagnóstico o factura del taller mecánico en PDF.
 - **Atributos para formulario:** Fecha del servicio (Campo de **Fecha**), Costo del taller (Número), Tipo de mantenimiento (Preventivo/Correctivo → **Radio Buttons**), Repuestos cambiados (Texto).
- **Cálculos y Reporte:** Sumar el costo acumulado de mantenimiento por vehículo. Mostrar un reporte tipo alerta listando los autos que ya pasaron de su presupuesto límite de reparación anual.

Ejercicio 4: Centro de Capacitación y Certificaciones

- **Login y Perfiles:**
 - **Instructor:** Registra los cursos, evalúa y sube los certificados de los alumnos.
 - **Alumno:** Se inscribe, ve los cursos disponibles y descarga sus certificados en PDF.
- **Tabla 1: Cursos:**

- **Foto:** Banner publicitario o portada del curso.
- **Atributos para formulario:** Nombre del Curso (Texto), Modalidad (Presencial/En Línea → **Radio Buttons**), Categoría (Tecnología/Idiomas/Negocios → **Lista Desplegable**), Fecha de Lanzamiento (Campo de **Fecha**), ¿Incluye material descargable? (**Checkbox**).
- **Tabla 2: Certificados:**
 - **PDF:** Diploma oficial firmado digitalmente en PDF.
 - **Atributos para formulario:** Nombre del Alumno (Texto), Fecha de Emisión (Campo de **Fecha**), Calificación Final (Número), Estado del documento (Original/Duplicado → **Radio Buttons**).
- **Cálculos y Reporte:** Calcular el promedio de calificaciones por curso. Reporte de eficiencia: cuántos alumnos iniciaron el curso versus cuántos obtuvieron su certificado en PDF.

Ejercicio 5: Inmobiliaria y Gestión de Alquileres

- **Login y Perfiles:**
 - *Administrador/Dueño:* Controla las propiedades, ve las ganancias mensuales y contratos por vencer.
 - *Agente Inmobiliario:* Sube nuevas propiedades y registra los contratos de sus clientes.
- **Tabla 1: Propiedades:**
 - **Foto:** Foto principal de la fachada o de la sala.
 - **Atributos para formulario:** Dirección (Texto), Tipo (Casa/Departamento/Local → **Lista Desplegable**), Operación (Renta/Venta → **Radio Buttons**), Precio Base (Número), ¿Tiene estacionamiento? (**Checkbox**).
- **Tabla 2: Contratos:**
 - **PDF:** Documento legal del contrato firmado por las partes.
 - **Atributos para formulario:** Nombre del Inquilino (Texto), Fecha de Firma y Fecha de Vencimiento (Campos de **Fecha**), Plazo en meses (Número), ¿Requiere aval/fiador? (**Checkbox**).
- **Cálculos y Reporte:** Calcular la suma total de ingresos por rentas mensuales. Generar un reporte de ocupación (porcentaje de propiedades rentadas vs propiedades vacías).

Ejercicio 6: Sistema de Gestión de Proyectos y Entregables

- **Login y Perfiles:**
 - *Director de Proyectos:* Crea los proyectos, asigna presupuestos y evalúa los entregables.
 - *Líder Técnico:* Sube los avances del proyecto y los documentos de ingeniería.

- **Tabla 1: Proyectos:**

- **Foto:** Logotipo del proyecto o plano arquitectónico inicial.
- **Atributos para formulario:** Nombre del Proyecto (Texto), Cliente (Texto), Prioridad (Alta/Media/Baja → **Radio Buttons**), Sector (Construcción/Software/Marketing → **Lista Desplegable**), Fecha Límite de Entrega (Campo de **Fecha**).

- **Tabla 2: Entregables:**

- **PDF:** Acta de aceptación, planos finales o requerimientos aprobados en PDF.
- **Atributos para formulario:** Fase del proyecto (Inicio/Desarrollo/Cierre → **Lista Desplegable**), Fecha de Envío (Campo de **Fecha**), ¿Fue aprobado por el cliente? (**Checkbox**), Horas de trabajo invertidas (Número).
- **Cálculos y Reporte:** Sumar todas las horas invertidas en los entregables para calcular el costo de mano de obra. Mostrar un reporte visual con el porcentaje de avance de cada proyecto en base a sus fases completadas.

Ejercicio 7: Inventario Tecnológico y Manuales de Soporte

- **Login y Perfiles:**

- *Administrador de TI:* Configura el catálogo, edita precios y existencias.
- *Técnico de Soporte:* Consulta el stock y descarga las guías técnicas para reparar equipos.

- **Tabla 1: Productos:**

- **Foto:** Foto nítida del dispositivo tecnológico.
- **Atributos para formulario:** Nombre del Equipo (Texto), Marca (HP/Dell/Cisco → **Lista Desplegable**), Estado del producto (Nuevo/Reacondicionado → **Radio Buttons**), Precio (Número), ¿Requiere instalación especializada? (**Checkbox**).

- **Tabla 2: Manuales:**

- **PDF:** Guía de usuario oficial o póliza de garantía del fabricante.
- **Atributos para formulario:** Idioma del manual (Español/Inglés → **Radio Buttons**), Versión del Software/Firmware (Texto), Última fecha de revisión (Campo de **Fecha**).
- **Cálculos y Reporte:** Multiplicar el precio de cada producto por su stock disponible para hallar el valor total del inventario. Reporte de alertas de obsolescencia: productos cuya última fecha de revisión de manual sea mayor a 2 años.

Ejercicio 8: Expedientes Clínicos Veterinarios

- **Login y Perfiles:**

- *Médico Veterinario:* Registra diagnósticos, sube resultados de laboratorio en PDF y recetas.

- *Recepcionista*: Registra a los pacientes, dueños y agendas de citas.
- **Tabla 1: Mascotas:**
 - **Foto**: Foto de la mascota para identificarla visualmente.
 - **Atributos para formulario**: Nombre de la Mascota (Texto), Especie (Canino/Felino/Ave → **Lista Desplegable**), Sexo (Macho/Hembra → **Radio Buttons**), Fecha de Nacimiento (Campo de **Fecha**), ¿Tiene vacunas al día? (**Checkbox**).
- **Tabla 2: Historial Clínico:**
 - **PDF**: Resultados de análisis de sangre, radiografías o recetas médicas.
 - **Atributos para formulario**: Motivo de consulta (Rutina/Emergencia → **Radio Buttons**), Peso en kg (Número), Fecha de la Consulta (Campo de **Fecha**), Diagnóstico (Texto).
- **Cálculos y Reporte**: Calcular la edad de la mascota de forma dinámica a partir de su fecha de nacimiento. Reporte estadístico de cuántas consultas atendidas fueron por "Emergencias" vs "Rutina" en el mes actual.

Ejercicio 9: Registro y Homologación de Proveedores

- **Login y Perfiles:**
 - *Gerente de Compras*: Aprueba a los proveedores para contratación y ve reportes de cumplimiento.
 - *Auditor Interno*: Revisa que la documentación en PDF cumpla las normas legales.
- **Tabla 1: Proveedores:**
 - **Foto**: Logotipo de la empresa proveedora.
 - **Atributos para formulario**: Razón Social (Texto), País de origen (Lista Desplegable), Tipo de Empresa (Pyme/Corporativo → **Radio Buttons**), ¿Es proveedor crítico/estratégico? (**Checkbox**), Fecha de registro (Campo de **Fecha**).
- **Tabla 2: Documentos Legales:**
 - **PDF**: Acta de constitución, registro fiscal o certificación de calidad ISO en PDF.
 - **Atributos para formulario**: Tipo de documento (Impuestos/Contrato/Certificación → **Lista Desplegable**), Fecha de Emisión y Fecha de Vencimiento (Campos de **Fecha**), ¿Veredicto de auditoría aprobado? (**Checkbox**).
- **Cálculos y Reporte**: Contar la cantidad de proveedores activos por país. Generar un reporte de alertas mostrando qué documentos en PDF vencerán en los próximos 30 días para suspender compras temporalmente.

Ejercicio 10: Club Fitness y Control de Membresías

- **Login y Perfiles:**
 - *Administrador del Club:* Registra socios, asigna planes, ve la recaudación de dinero.
 - *Instructor/Entrenador:* Consulta la ficha del socio y valida que su certificado de salud esté en orden.
- **Tabla 1: Socios:**
 - **Foto:** Foto tipo carnet tomada con la webcam o cargada para la credencial.
 - **Atributos para formulario:** Nombres y Apellidos (Texto), Plan Contratado (Mensual/Semestral/Anual → **Lista Desplegable**), Turno preferido (Mañana/Tarde/Noche → **Radio Buttons**), ¿Cuenta con casillero alquilado? (**Checkbox**), Fecha de Inscripción (Campo de **Fecha**).
- **Tabla 2: Evaluaciones_Medicas:**
 - **PDF:** Certificado médico obligatorio emitido por un doctor externo en PDF.
 - **Atributos para formulario:** Presión Arterial (Texto), Nivel de aptitud (Apto/Restringido → **Radio Buttons**), Fecha de la evaluación (Campo de **Fecha**), Observaciones médicas (Texto).
- **Cálculos y Reporte:** Calcular la proyección de ingresos multiplicando el número de socios activos por el costo de sus planes seleccionados. Reporte de "Socios no Aptos" o con certificado médico vencido para restringir el acceso en el torniquete/puerta de entrada.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN:

Criterio de Evaluación	Puntaje Máximo	Indicadores de Logro (Qué se evalúa)
1. Seguridad y Autenticación	2.0 pts	• Login y Sesiones (1.0 pt): Validación correcta contra la BD, protección de rutas internas y destrucción total de la sesión al salir. • Control de Perfiles (1.0 pt): Restricción estricta de vistas, menús y botones según el rol del usuario logueado.
2. CRUD y Formularios	2.5 pts	• Operaciones CRUD (1.0 pt): Crear, leer, actualizar y eliminar registros en ambas tablas manteniendo la relación de llaves foráneas. • Variedad de Controles (1.5 pts): Captura y almacenamiento correcto de datos usando Campos de Fecha, Selects, Radio Buttons y Checkboxes.
3. Manejo de Archivos	2.5 pts	• Subida y Validación (1.0 pt): Procesamiento de formularios multipart/form-data, restricción de tamaño y validación de extensiones (Imagen en Tabla 1 y PDF en Tabla 2). • Previsualización (1.5 pts): Mapeo de miniaturas para imágenes y uso de visores embebidos (<iframe> o pestaña nueva del navegador) para los PDFs.
4. Cálculos y Reportes	2.0 pts	• Lógica de Negocio (1.0 pt): Operaciones matemáticas exactas (sumas, restas o condicionales) calculadas desde el servidor o la BD. • Interfaz de Reporte (1.0 pt): Presentación limpia de los datos procesados y alertas visuales en una vista exclusiva para el administrador.
5. Calidad y Usabilidad	1.0 pt	• Diseño y UX (0.5 pts): Interfaz intuitiva, limpia y mensajes claros de éxito o error al realizar acciones. • Buenas Prácticas (0.5 pts): Código ordenado, nombres de variables claros y contraseñas de usuario encriptadas en la BD.
PUNTAJE TOTAL	10.0 pts	Sistema completamente funcional, seguro y con manejo dinámico de archivos y reportes.